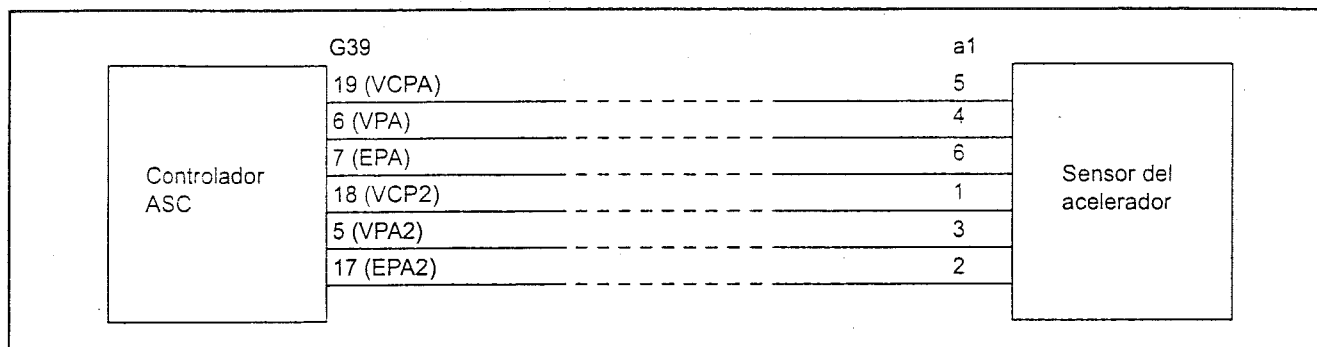


● Códigos de error C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5 (espec. ASC) (Anormalidad del sensor del acelerador)

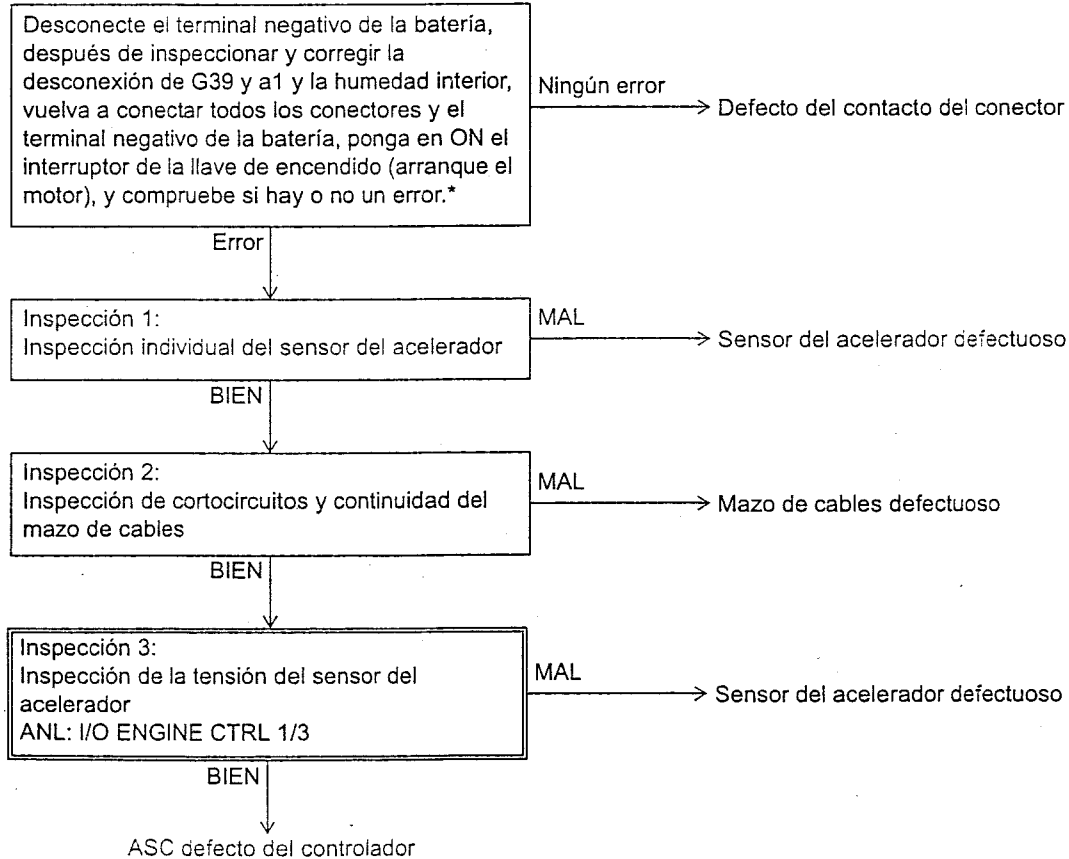
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Sensor del acelerador defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ ASC defecto del controlador

Códigos de error C4-1, C4-2, C4-3, C4-4, C4-5



*: Asegúrese de que no se visualiza ningún código de error cuando se acciona el pedal del acelerador.

Inspección 1:

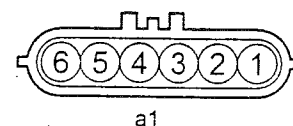
Realice una inspección individual del sensor del acelerador.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte a1, conecte G39

(1) Medición de la resistencia del sensor del acelerador

Estándar: (Lado del sensor)

a1-5 - a1-6	Aprox. 1,8 - 3,5 k Ω (soltado)
a1-1 - a1-2	



(2) Medición de la resistencia del circuito de salida del sensor del acelerador

Estándar: (Lado del sensor)

a1-4 - a1-6	Asegúrese de que el valor de la resistencia aumenta de forma proporcional a la rotación del potenciómetro cuando se gira la sección.
a1-3 - a1-2	

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G39 y a1

Estándar:

G39-6 - a1-4	Hay continuidad
G39-19 - a1-5	Hay continuidad
G39-6 - Bastidor	No hay continuidad
G39-7 - a1-6	Hay continuidad
G39-19 - G39-6	No hay continuidad
G39-6 - G39-18	No hay continuidad
G39-5 - a1-3	Hay continuidad
G39-18 - a1-1	Hay continuidad
G39-5 - Bastidor	No hay continuidad
G39-5 - G39-19	No hay continuidad
G39-5 - G39-18	No hay continuidad
G39-6 - G39-5	No hay continuidad

Inspección 3:

Inspeccione la tensión del sensor del acelerador.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte a1, conecte G39, interruptor de la llave de encendido en ON

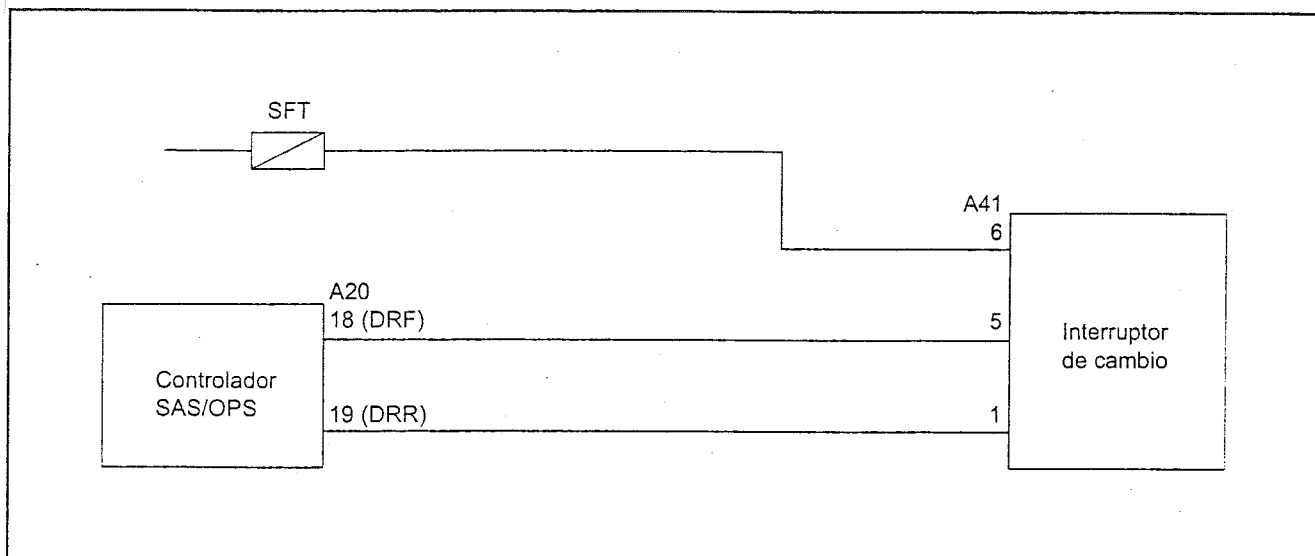
Sensor del acelerador (control de E/S: VPA1, VPA2)

Estándar:

VPA1	0,20 V o menos
VPA2	0,20 V o menos

● Códigos de error C7-1 y C7-2 (Anormalidad del interruptor de la palanca de cambios)

Parte relacionada



El gráfico de arriba es para vehículos de la especificación del bastidor vertical de la palanca de cambios izquierda. Para vehículos de la especificación del bastidor vertical de la palanca de cambios derecha, deberían utilizarse A43-4, A43-5 y A43-9.

Para vehículos de la especificación de reposabrazos, deberían utilizarse Y4-7, Y4-6 y Y4-1.

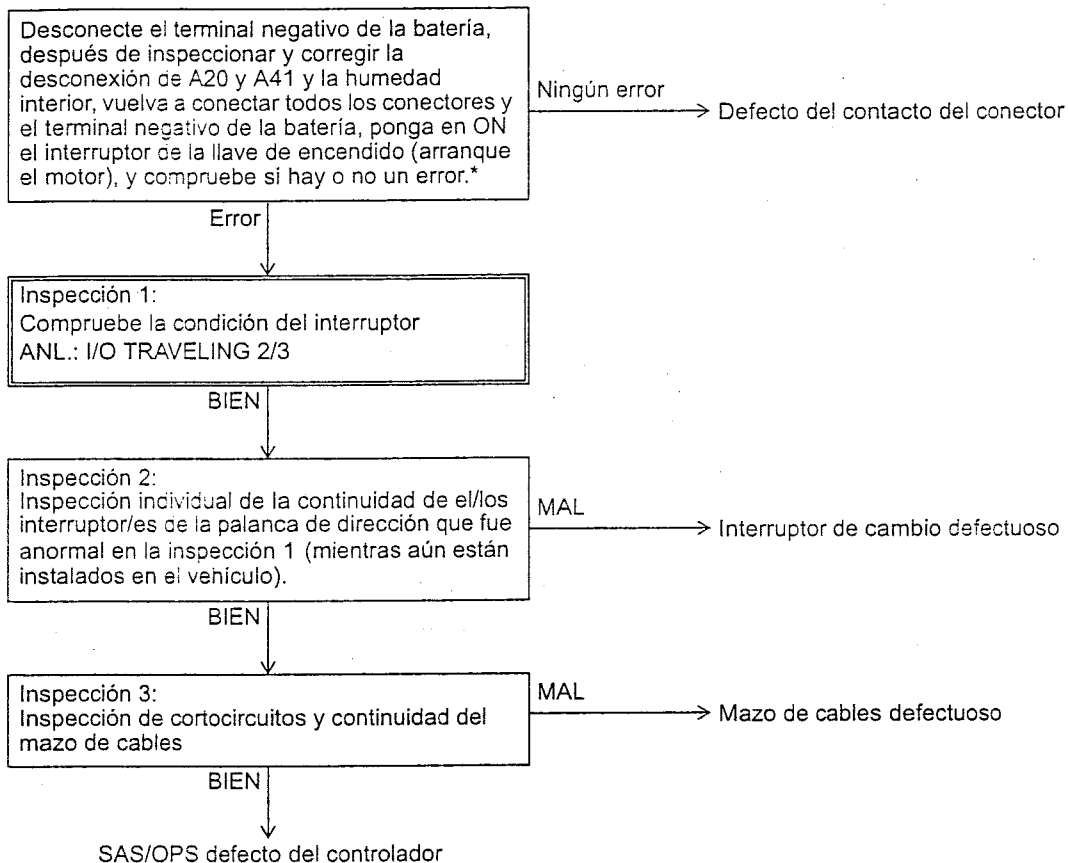
Posible causa

- | | |
|--|--|
| ① Defecto del contacto del conector | ④ Mazo de cables defectuoso |
| ② Interruptor de cambio de desplazamiento hacia delante defectuoso | ⑤ Instalación defectuosa del interruptor de cambio |
| ③ Interruptor de cambio de desplazamiento hacia atrás defectuoso | ⑥ SAS/OPS defecto del controlador |

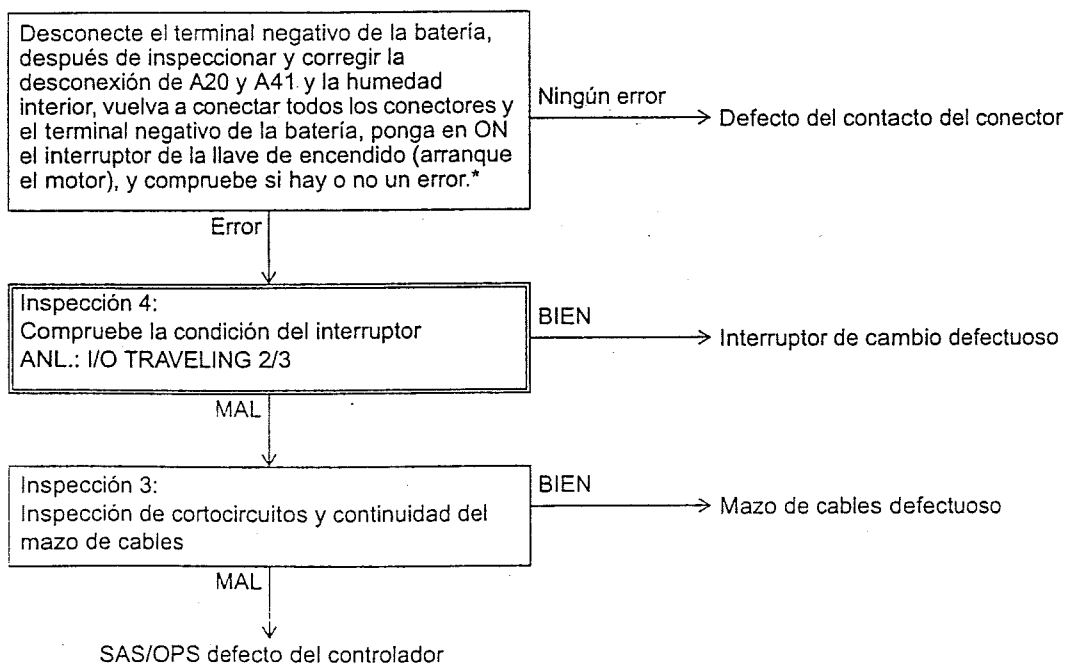
Precaución:

Si el motor se para durante el desplazamiento, cuando el interruptor de la llave de encendido se pone de OFF a ON, puede detectarse un error C7-1, pero no es una avería.

Detenga el vehículo, ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF y vuelva a arrancar el motor.

Código de error C7-1

*: Compruebe si se produce in error después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, moviendo la palanca de cambios del estado parado a más de 10 km/h en 3 segundos.

Código de error C7-2

*: Asegúrese de que no hay ningún error visualizado después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, y mueva la palanca de cambios a desplazamiento hacia delante y hacia atrás.

Inspección 1:

Compruebe la condición del interruptor.

Interruptor de la llave de encendido en ON

Conmutador inversor de marcha (control de E/S: DRF - DRR)

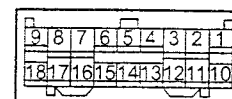
Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de avance	Palanca en posición de retroceso
DRF (para avance)	0	1	0
DRR (para retroceso)	0	0	1

Inspección 2:

Inspección individual de la continuidad del/los interruptor/es de la palanca de dirección (aún instalado en el vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A41



A41

Estándar: (Lado del interruptor)

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de avance	Palanca en posición de retroceso
A41-6 - A41-5	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad
A41-6 - A41-1	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y A41.

Estándar:

A20-18 - A41-5	Hay continuidad
A20-18 - Bastidor	No hay continuidad
A20-19 - A41-1	Hay continuidad
A20-19 - Bastidor	No hay continuidad
A20-18 - A41-6	No hay continuidad
A20-19 - A41-6	No hay continuidad
A20-18 - A20-19	No hay continuidad

Inspección 4:

Compruebe la condición del interruptor.

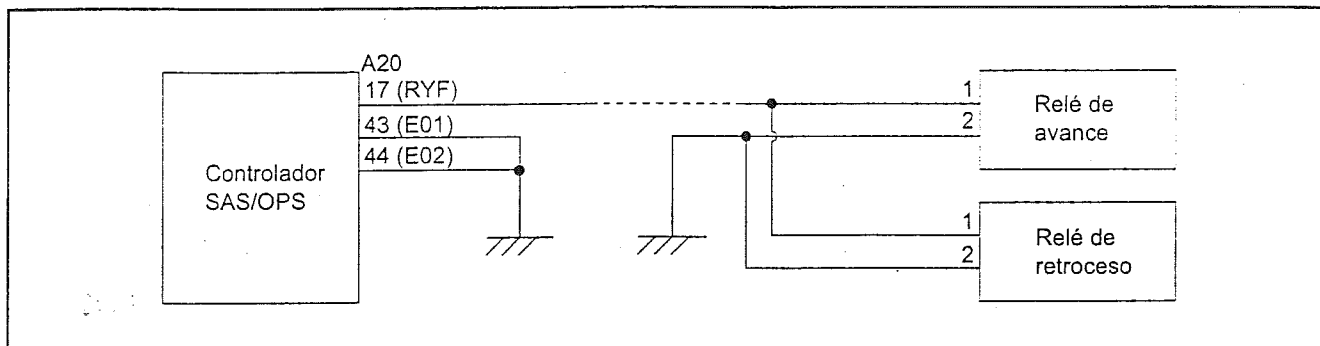
Desconecte A41, interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado, conmutador inversor de marcha (control de E/S: DRF-DRR))

Estándar:

	Visualizador del analizador
DRF (para avance)	0
DRR (para retroceso)	0

● Código de error CA-1 (Anormalidad de la palanca de avance-retroceso)

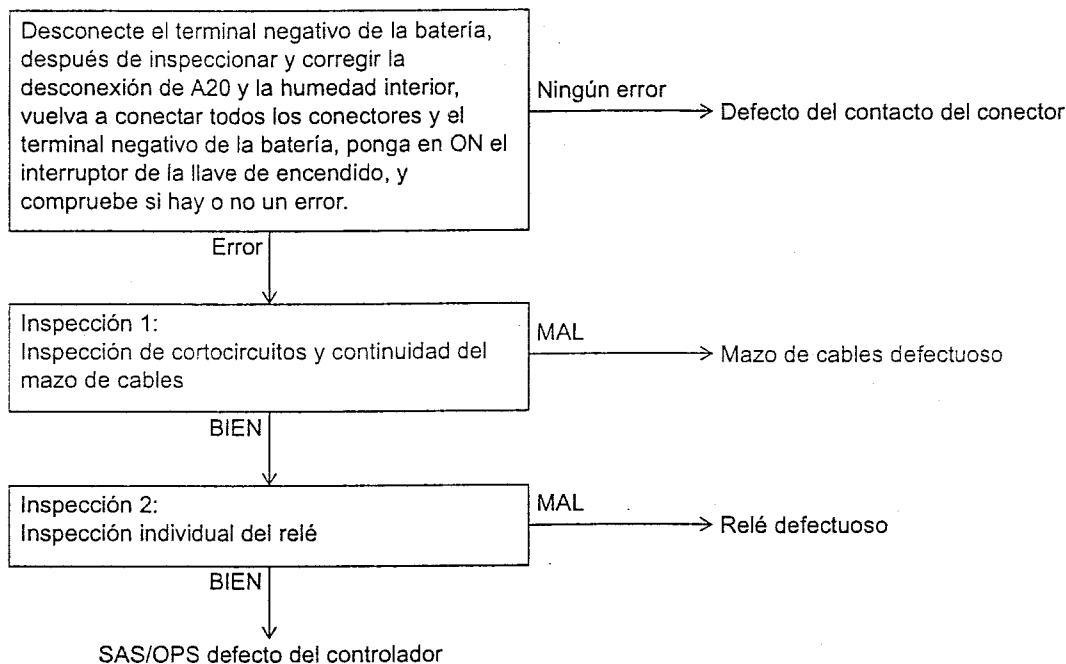
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del relé de avance defectuoso
- ③ Relé de avance defectuoso
- ④ Mazo de cables de retroceso defectuoso
- ⑤ Relé de retroceso defectuoso
- ⑥ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error CA-1



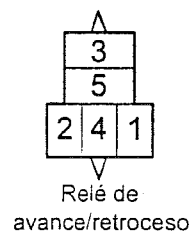
Inspección 1:

Realice una inspección individual del relé.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte el relé de avance/retroceso, conecte A20

Estándar: (Lado del relé)

Terminal 1 del relé de avance R/B - terminal 2 del relé de avance R/B	91 ± 15 Ω (20°C)
Terminal 1 del relé de retroceso R/B - terminal 2 del relé de retroceso R/B	



Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

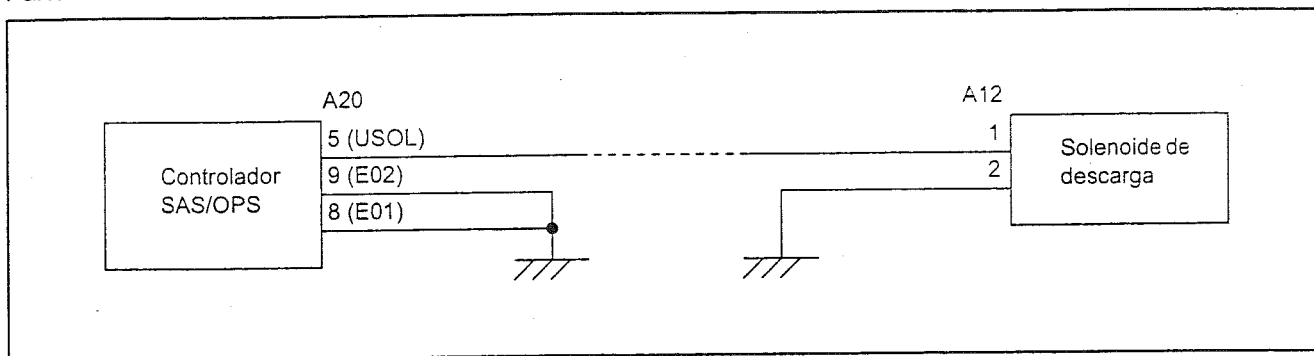
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y el relé de avance/retroceso

Estándar:

A20-17 - Terminal 1 del relé de avance R/B	Hay continuidad
Terminal 2 del relé de retroceso R/B - Bastidor	Hay continuidad
A20-44 - Bastidor	Hay continuidad
A20-43 - Bastidor	Hay continuidad
A20-17 - Bastidor	No hay continuidad

● Código de error EC-1 (Anormalidad del solenoide de descarga)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Solenoide de descarga defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error EC-1

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A12 y A20 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.*

Ningún error

Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección individual del solenoide de descarga

MAL

Solenoide de descarga defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

Mazo de cables defectuoso

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

*: Compruebe si se produce un error después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido y dejar el asiento (durante al menos 2 segundos).

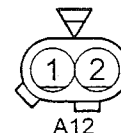
Inspección 1:

Realice una inspección individual del solenoide de descarga.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A12

Estándar: (Lado del solenoide)

A12-1 - A12-2	$9,9 \pm 0,5 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	---



Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

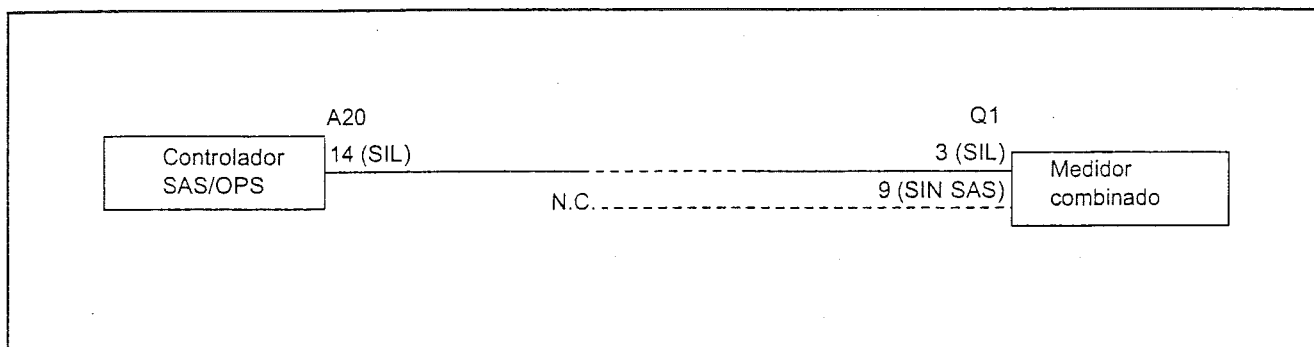
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y A12

Estándar:

A20-5 - A12-1	Hay continuidad
A12-2 - Bastidor	Hay continuidad
A20-8 - Bastidor	Hay continuidad
A20-9 - Bastidor	Hay continuidad
A20-5 - Bastidor	No hay continuidad

● Códigos de error F1-1, F1-2 (Anormalidad de comunicación del controlador al medidor combinado)

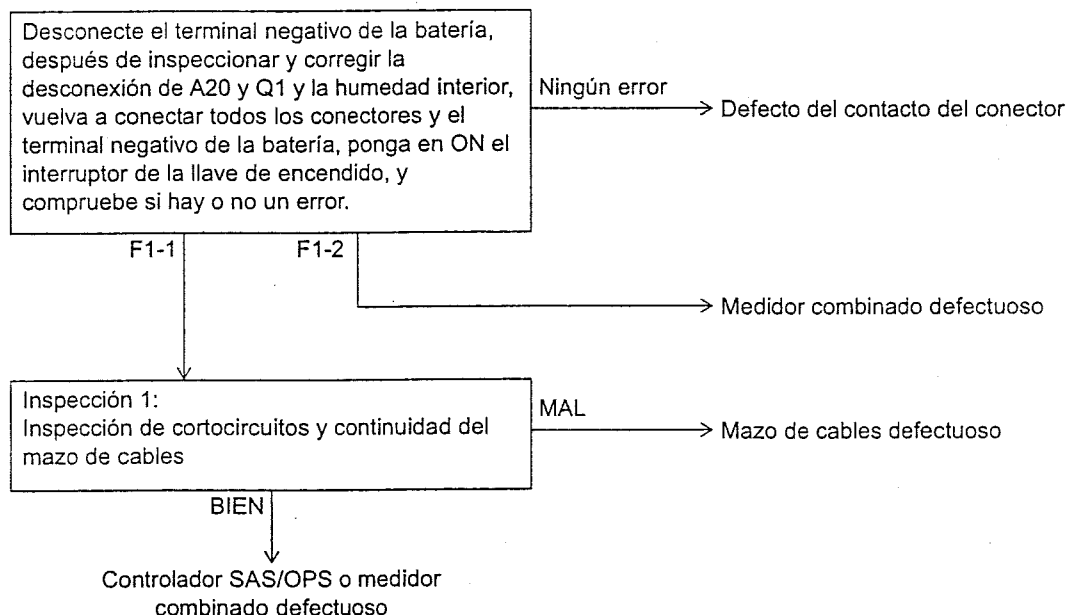
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del contador de horas defectuoso
- ③ Contador de horas defectuosos
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Códigos de error F-1, F-2



Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

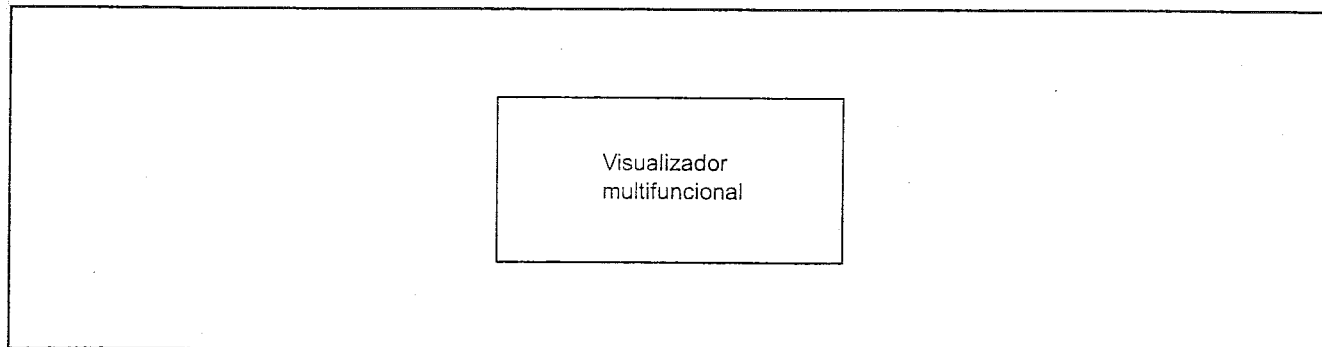
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20 y Q1

Estándar:

Q1-9 - Bastidor	No hay continuidad
Q1-3 - Bastidor	No hay continuidad
A20-14 - Q1-3	Hay continuidad

● Códigos de error F4-1, F4-2, F4-3, F4-4, F4-5, F4-7, F4-8 (Anormalidad de la CPU)

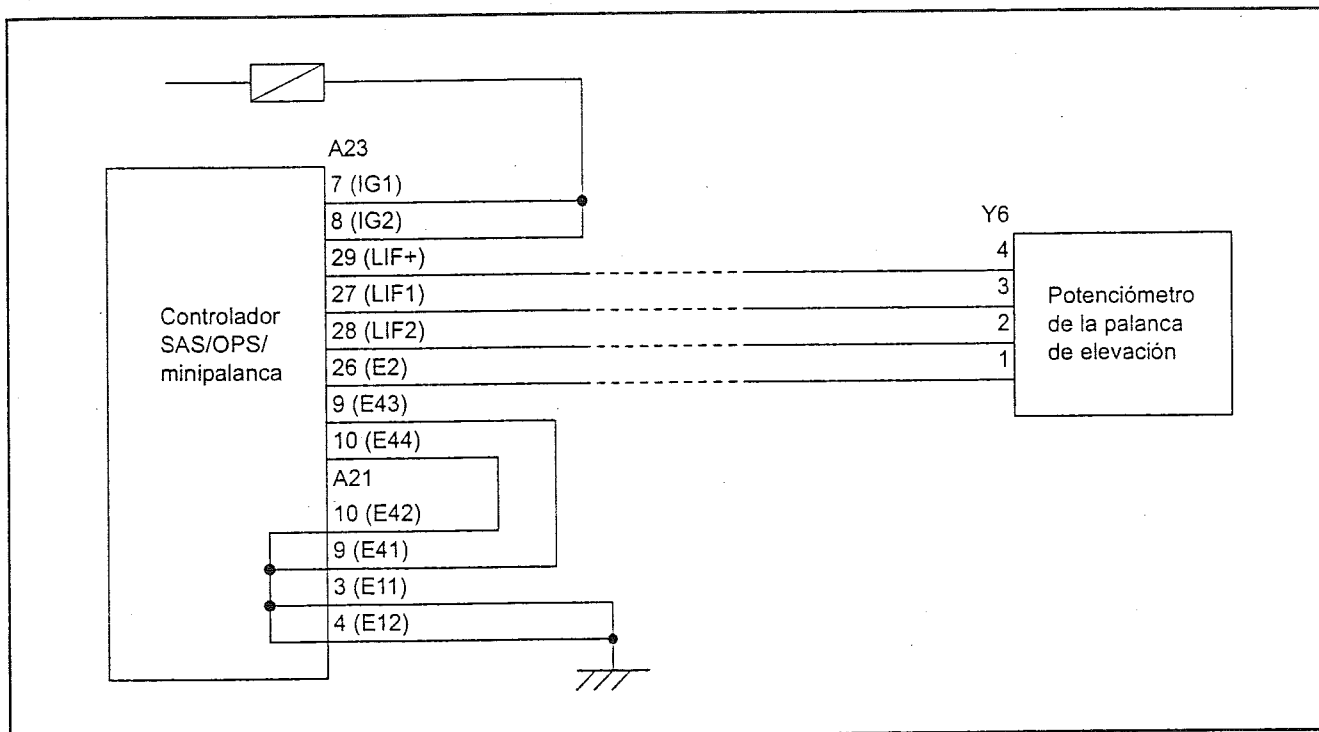
Parte relacionada



Posible causa

- ① Tablero del visualizador multifuncional defectuoso

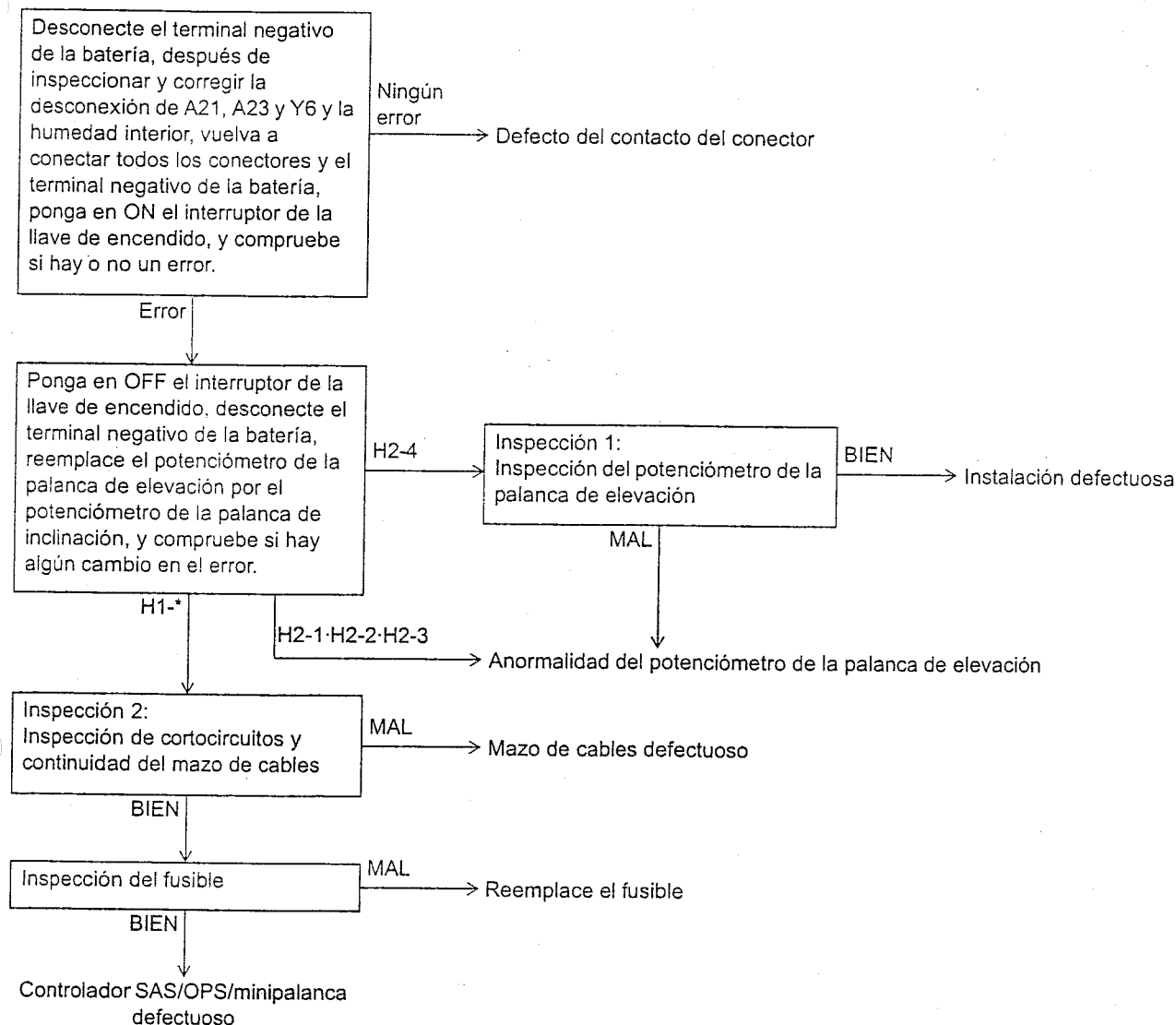
● Códigos de error H1-1, H1-2, H1-3, H1-4, H1-5 (Anormalidad del potenciómetro de la palanca de elevación)
 Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del potenciómetro de la palanca de elevación defectuoso
- ③ Potenciómetro de la palanca de elevación defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador
- ⑤ Fusible defectuoso

Códigos de error H1-1, H1-2, H1-3, H1-4



Nota:

Si se ha extraído la palanca, asegúrese de realizar la adaptación una vez la palanca se haya reinstalado.

Inspección 1:

Realice la inspección del potenciómetro de la palanca de elevación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, ponga el potenciómetro de la palanca de elevación y el potenciómetro de la palanca de inclinación en sus posiciones originales, compruebe la instalación del potenciómetro de la palanca de elevación (consulte la sección 20), interruptor de la llave de encendido en ON, adapte el potenciómetro de la palanca de elevación

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21, A23 y Y6

Estándar:

A23-29 - Y6-4	Hay continuidad
A23-27 - Y6-3	Hay continuidad
A23-28 - Y6-2	Hay continuidad
A23-26 - Y6-1	Hay continuidad

Código de error H1-5

Adaptar el potenciómetro de la palanca de elevación

BIEN

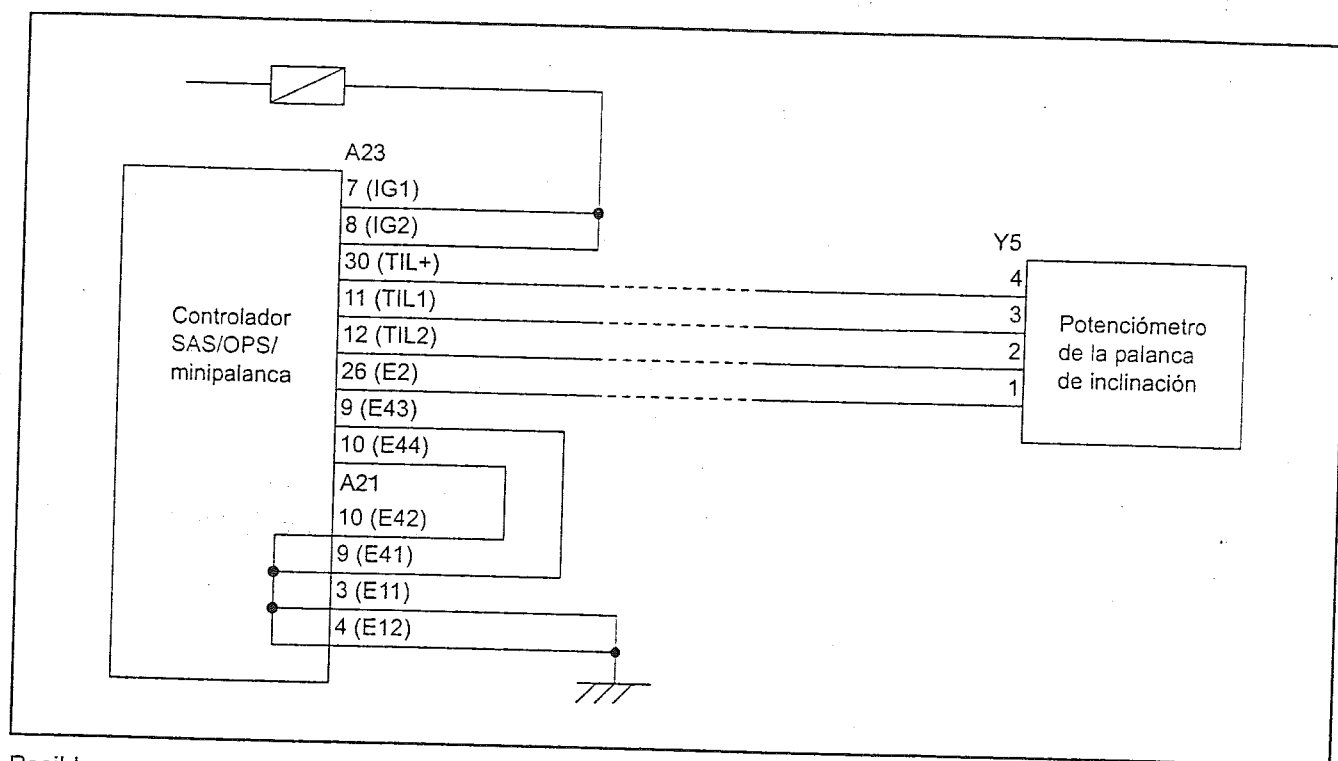
→ Desalineamiento del valor de adaptación

MAL

Controlador SAS/OPS/minipalanca defectuoso

● Códigos de error H2-1, H2-2, H2-3, H2-4, H2-5 (Anormalidad del potenciómetro de la palanca de inclinación)

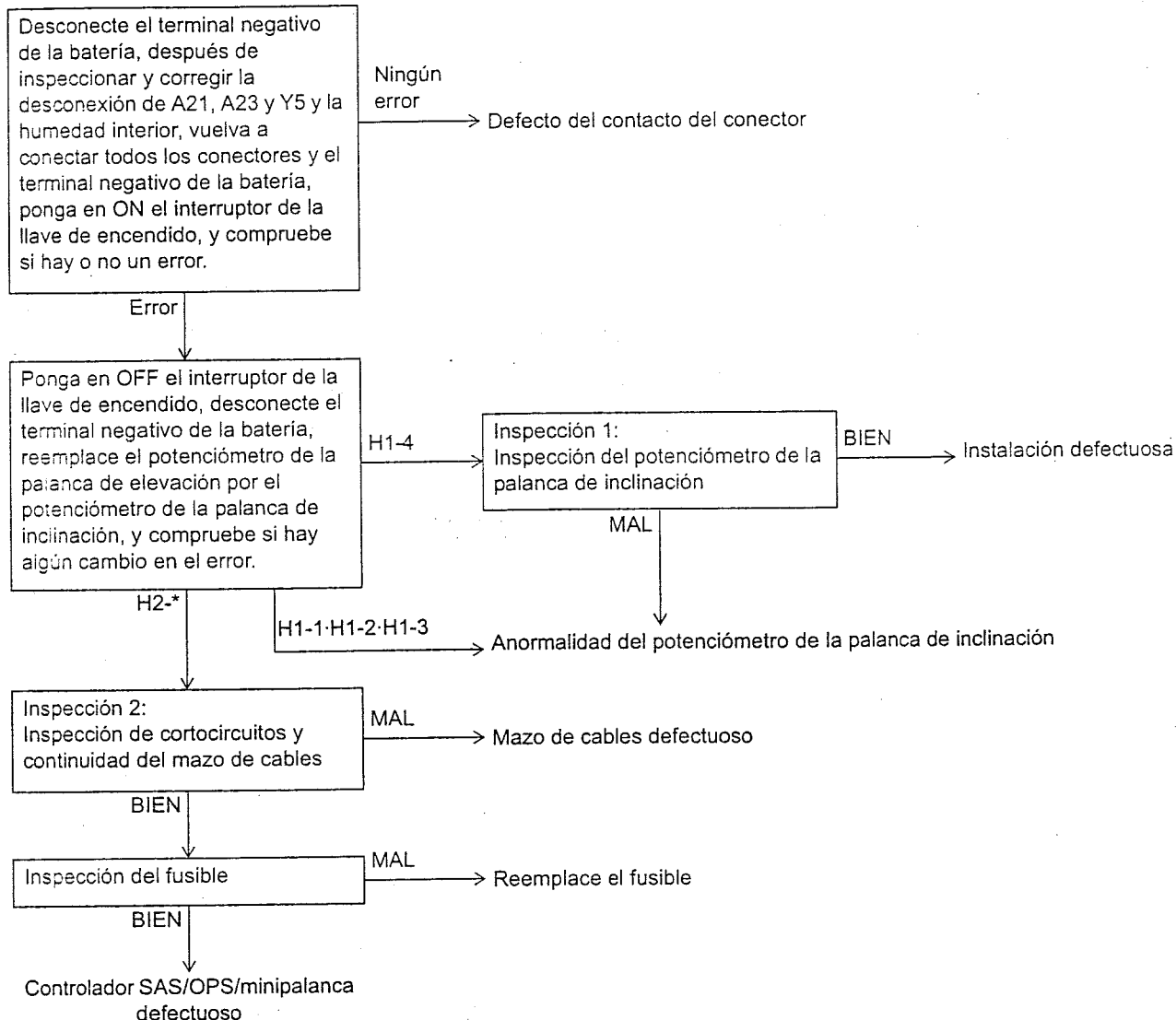
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del potenciómetro de la palanca de inclinación defectuoso
- ③ Potenciómetro de la palanca de inclinación defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador
- ⑤ Fusible defectuoso

Códigos de error H2-1, H2-2, H2-3, H2-4

**Nota:**

Si se ha extraído la palanca, asegúrese de realizar la adaptación una vez la palanca se haya reinstalado.

Inspección 1:

Realice la inspección del potenciómetro de la palanca de inclinación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, ponga el potenciómetro de la palanca de inclinación y el potenciómetro de la palanca de elevación en sus posiciones originales, compruebe la instalación del potenciómetro de la palanca de inclinación (consulte la sección 20), interruptor de la llave de encendido en ON, adapte el potenciómetro de la palanca de inclinación

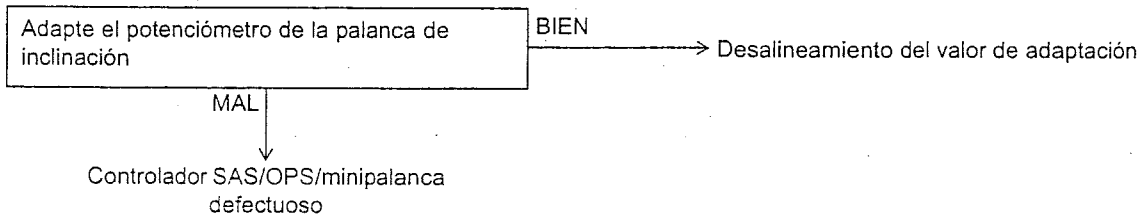
Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21, A23 y Y5

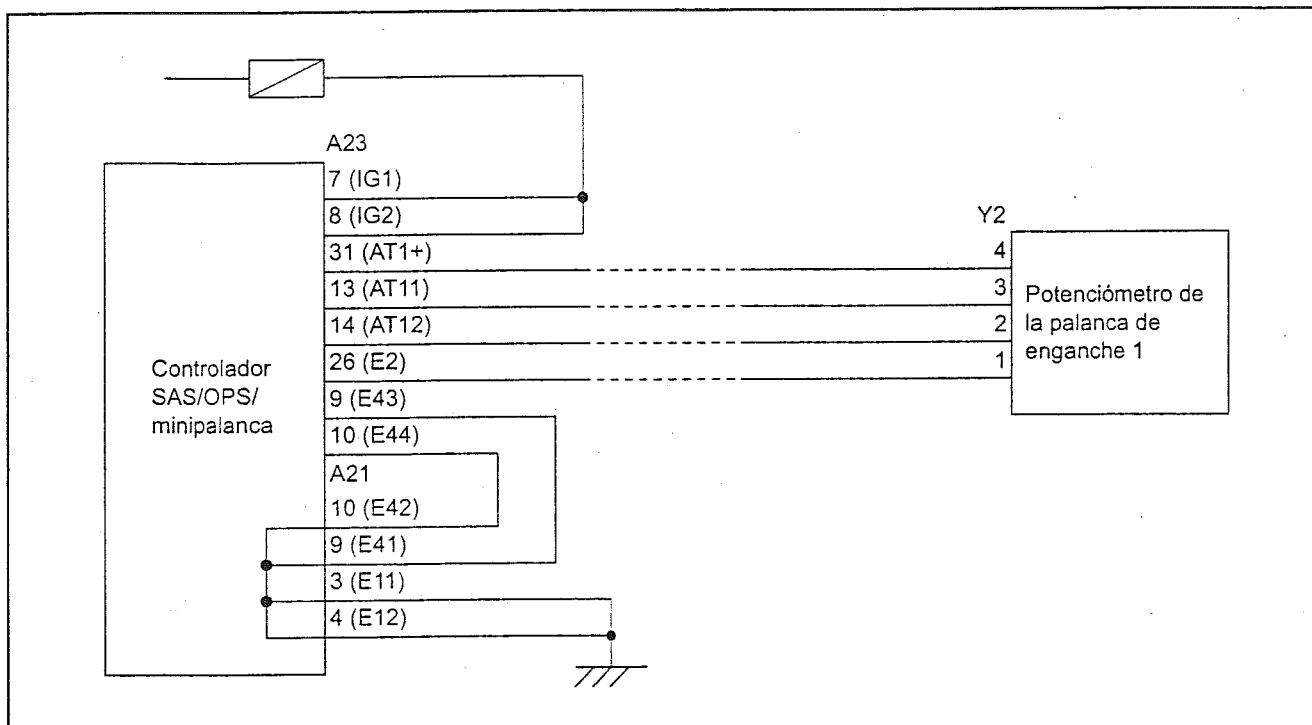
Estándar:

A23-30 - Y5-4	Hay continuidad
A23-11 - Y5-3	Hay continuidad
A23-12 - Y5-2	Hay continuidad
A23-26 - Y5-1	Hay continuidad

Código de error H2-5

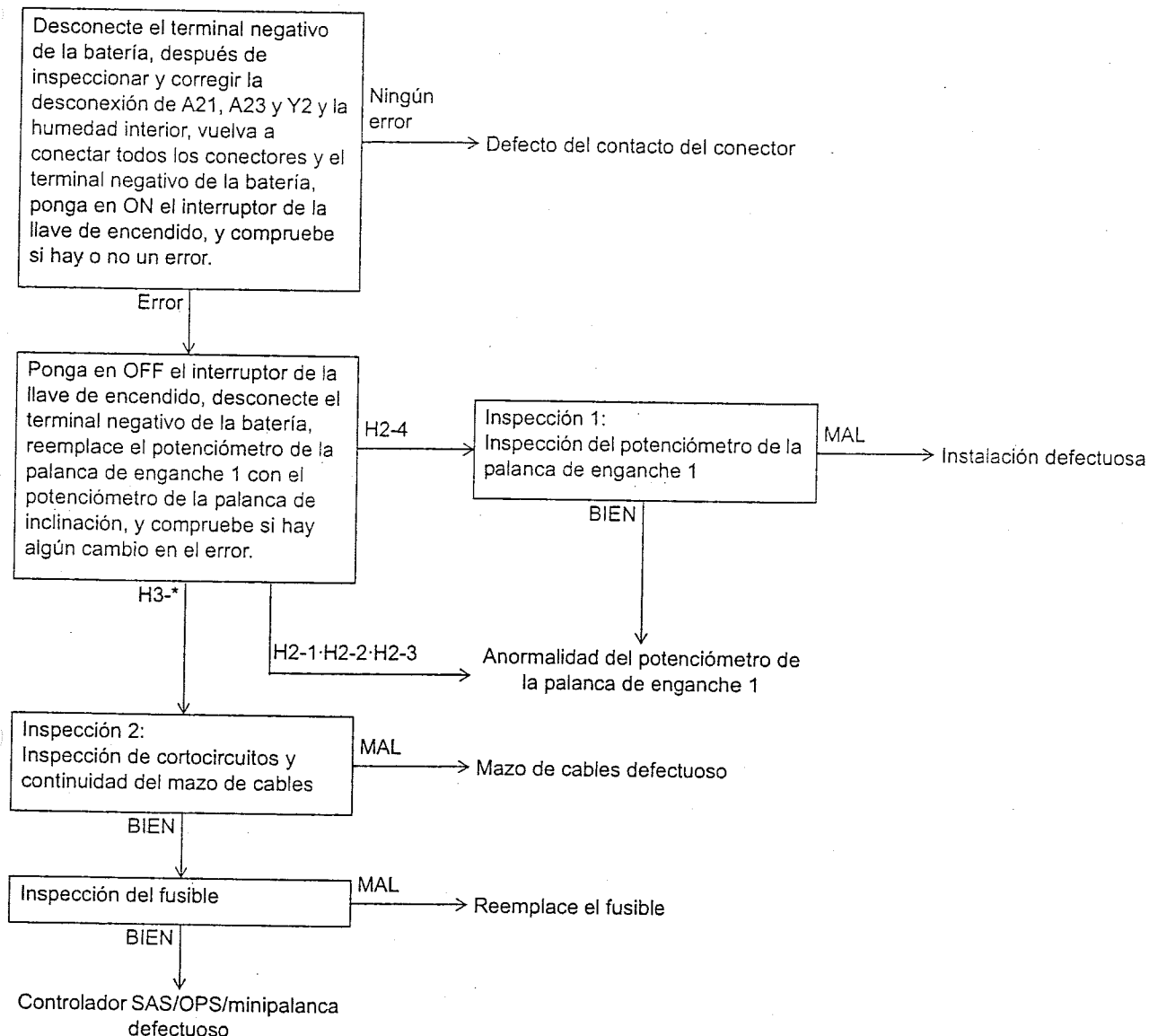
● Códigos de error H3-1, H3-2, H3-3, H3-4, H3-5 (Anormalidad del potenciómetro de la palanca de enganche 1)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del potenciómetro de la palanca de enganche 1 defectuoso
- ③ Potenciómetro de la palanca de enganche 1 defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador
- ⑤ Fusible defectuoso

Códigos de error H3-1, H3-2, H3-3, H3-4

Nota:

Si se ha extraído la palanca, asegúrese de realizar la adaptación una vez la palanca se haya reinstalado.

Inspección 1:

Realice la inspección del potenciómetro de la palanca de enganche 1.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, devuelva el potenciómetro de la palanca de enganche 1 y el potenciómetro de la palanca de inclinación a sus posiciones originales

Compruebe la instalación del potenciómetro de la palanca de enganche 1 (consulte la sección 20), interruptor de la llave de encendido en ON, adapte el potenciómetro de la palanca de desenganche 1

Inspección 2:

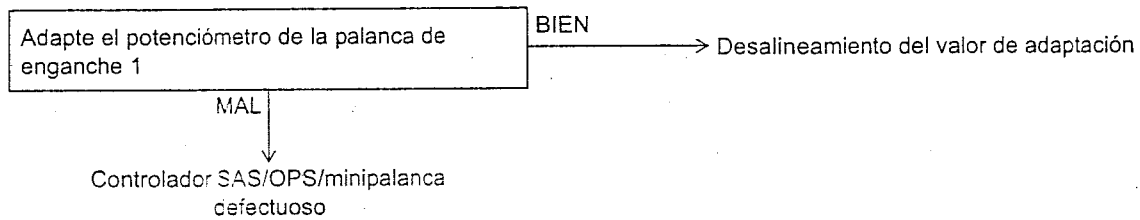
Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21, A23 y Y2

Estándar:

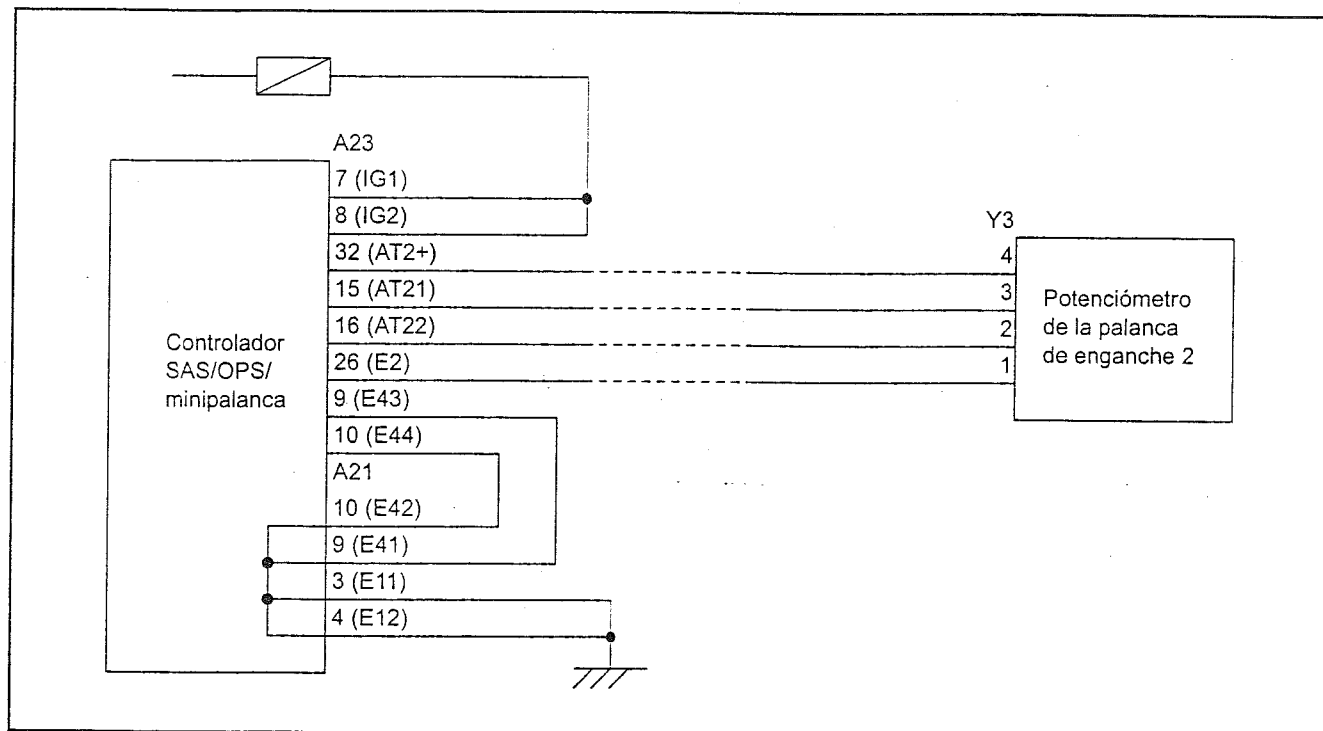
A23-31 - Y2-4	Hay continuidad
A23-13 - Y2-3	Hay continuidad
A23-14 - Y2-2	Hay continuidad
A23-26 - Y2-1	Hay continuidad

Código de error H3-5



- Códigos de error H4-1, H4-2, H4-3, H4-4, H4-5 (Anormalidad del potenciómetro de la palanca de enganche 2)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del potenciómetro de la palanca de enganche 2 defectuoso
- ③ Potenciómetro de la palanca de enganche 2 defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador
- ⑤ Fusible defectuoso

Códigos de error H4-1, H4-2, H4-3, H4-4

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A21, A23 y Y3 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido, y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Defecto del contacto del conector

Error

Ponga en OFF el interruptor de la llave de encendido, desconecte el terminal negativo de la batería, reemplace el potenciómetro de la palanca de enganche 1 con el potenciómetro de la palanca de enganche 2, y compruebe si hay algún cambio en el error.

H3-4

Inspección 1:
Inspección del potenciómetro de la palanca de enganche 2

MAL

→ Instalación defectuosa

BIEN

H3-1·H3-2·H3-3

Anormalidad del potenciómetro de la palanca de enganche 2

H4-*

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección del fusible

MAL

→ Reemplace el fusible

BIEN

Controlador SAS/OPS/minipalanca defectuoso

Nota:

Si se ha extraído la palanca, asegúrese de realizar la adaptación una vez la palanca se haya reinstalado.

Inspección 1:

Realice la inspección del potenciómetro de la palanca de enganche 2.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, devuelva el potenciómetro de la palanca de enganche 2 y el potenciómetro de la palanca de inclinación a sus posiciones originales

Compruebe la instalación del potenciómetro de la palanca de enganche 2 (consulte la sección 20), interruptor de la llave de encendido en ON, adapte el potenciómetro de la palanca de desenganche 2

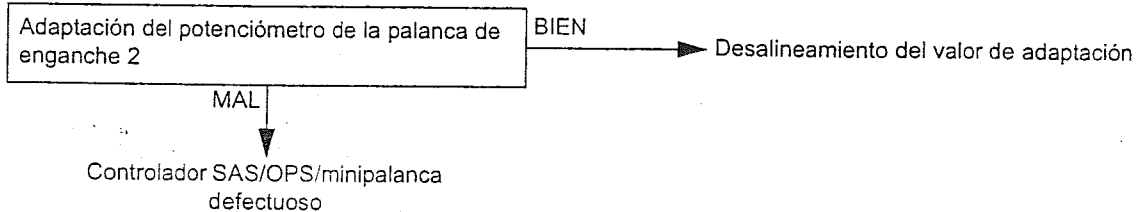
Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21, A23 y Y3

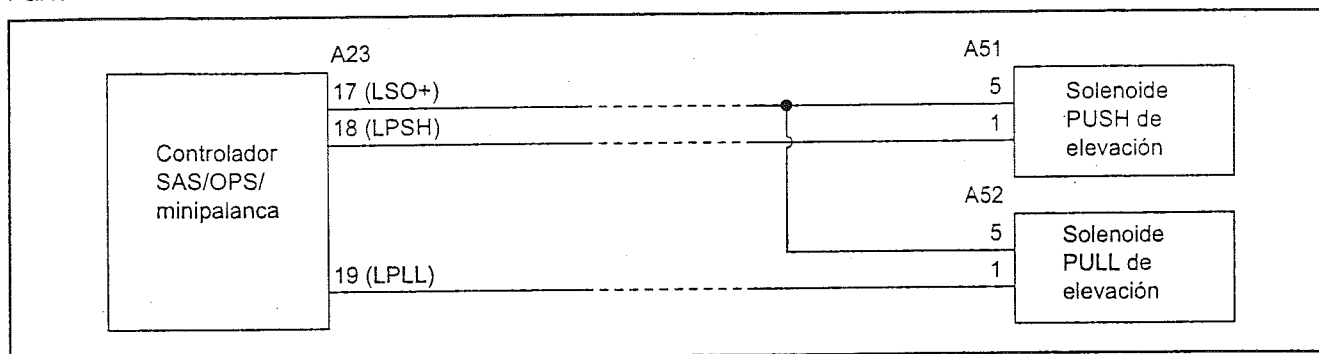
Estándar:

A23-32 - Y3-4	Hay continuidad
A23-15 - Y3-3	Hay continuidad
A23-16 - Y3-2	Hay continuidad
A23-26 - Y3-1	Hay continuidad

Código de error H4-5

● Códigos de error H5-1 y H5-2 (Anormalidad del solenoide de elevación)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del solenoide PUSH de elevación defectuoso
- ③ Solenoide PUSH de elevación defectuoso
- ④ Mazo de cables del solenoide PULL de elevación defectuoso
- ⑤ Solenoide PULL de elevación defectuoso
- ⑥ Controlador SAS/OPS/minipalanca defectuoso

Códigos de error H5-1, H5-2

Ahora se describe H5-1. Para H5-2, sustituya A52 por A51 y PULL por PUSH en lo siguiente.

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A23 y A51 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido, accione la palanca de elevación y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección individual del solenoide de elevación

MAL

→ Solenoide PUSH de elevación defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Controlador SAS/OPS/minipalanca defectuoso

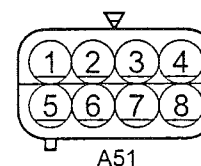
Inspección 1:

Realice una inspección individual del solenoide de elevación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte el terminal negativo de la batería, desconecte A51

Estándar: (Lado del solenoide)

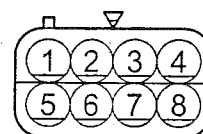
A51-5 - A51-1	$7,2 \pm 0,36 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	--



Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte el terminal negativo de la batería, desconecte A23 y A51



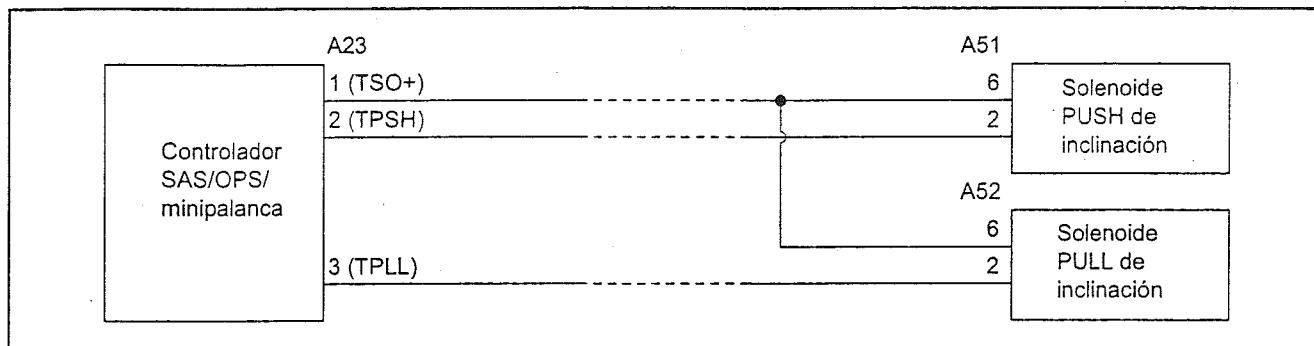
A52

Estándar:

A23-17 - A51-5	Hay continuidad
A23-18 - A51-1	Hay continuidad
A23-17 - A23-18	No hay continuidad
A23-17 - A23-19	No hay continuidad

● Códigos de error H6-1 y H6-2 (Anormalidad del solenoide de inclinación)

Parte relacionada

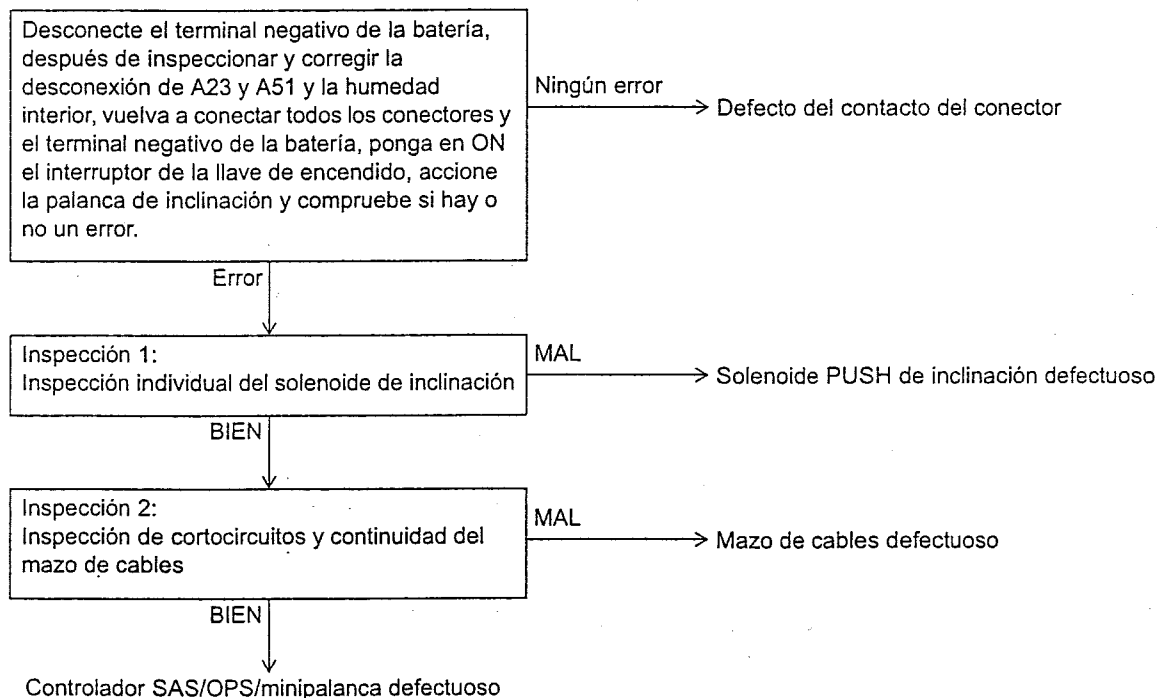


Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del solenoide PUSH de inclinación defectuoso
- ③ Solenoide PUSH de inclinación defectuoso
- ④ Mazo de cables del solenoide PULL de inclinación defectuoso
- ⑤ Solenoide PULL de inclinación defectuoso
- ⑥ Controlador SAS/OPS/minipalanca defectuoso

Códigos de error H6-1 y H6-2

Ahora se describe H6-1. Para H6-2, sustituya A52 por A51 y PULL por PUSH en lo siguiente.



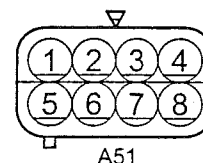
Inspección 1:

Realice una inspección individual del solenoide de inclinación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A51

Estándar: (Lado del solenoide)

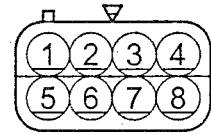
A51-6 - A51-2	$7,2 \pm 0,36 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	--



Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A23 y A51



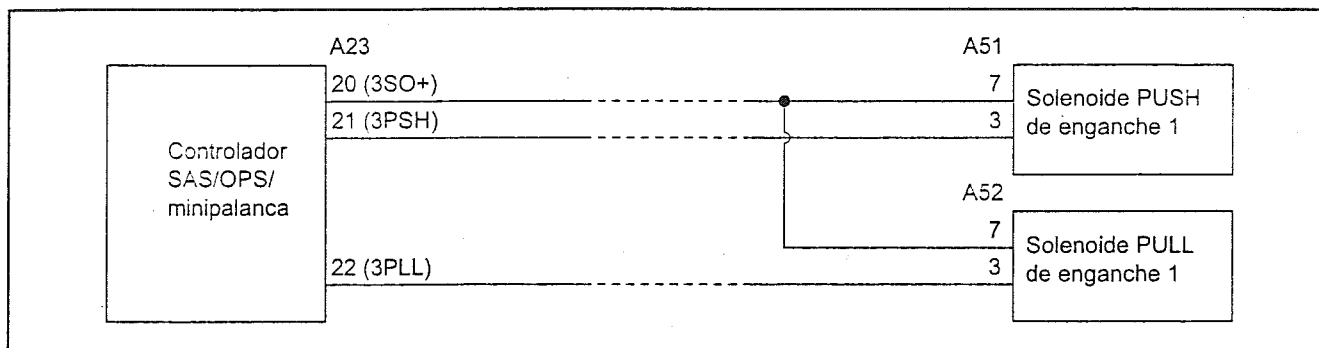
A52

Estándar:

A23-1 - A51-6	Hay continuidad
A23-2 - A51-2	Hay continuidad
A23-1 - A23-2	No hay continuidad
A23-1 - A23-3	No hay continuidad

● Códigos de error H7-1, H7-2 (Anormalidad del solenoide de enganche 1)

Parte relacionada

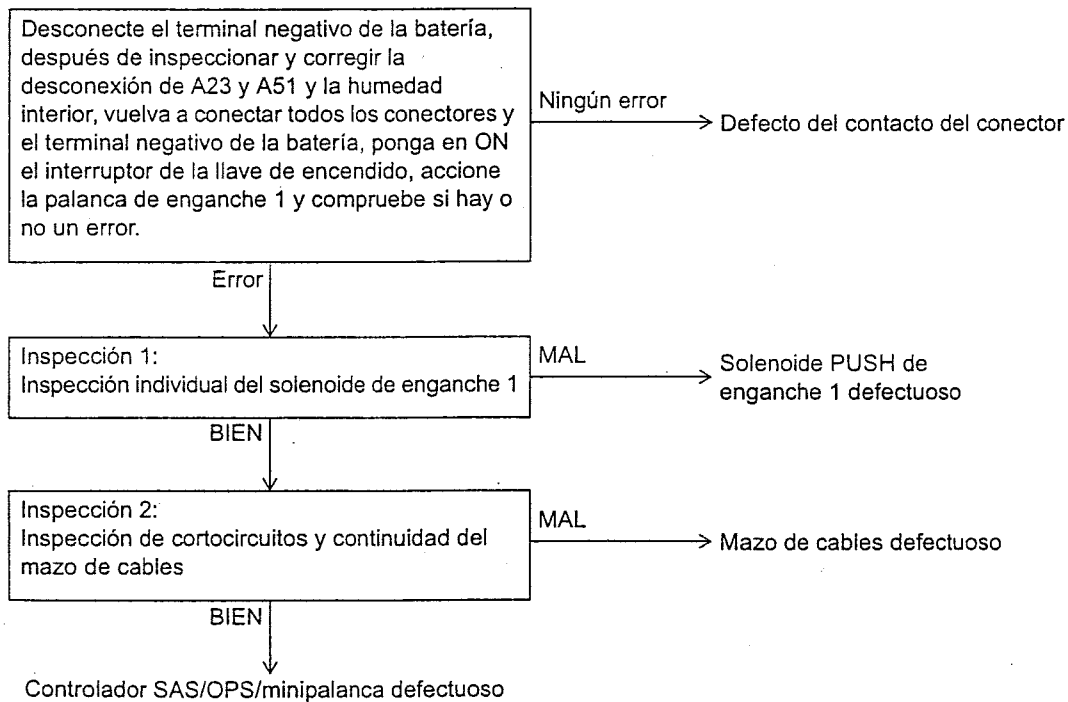


Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del solenoide PUSH de enganche 1 defectuoso
- ③ Solenoide PUSH de enganche 1 defectuoso
- ④ Mazo de cables del solenoide PULL de enganche 1 defectuoso
- ⑤ Solenoide PULL de enganche 1 defectuoso
- ⑥ Controlador SAS/OPS/minipalanca defectuoso

Códigos de error H7-1, H7-2

Ahora se describe H7-1. Para H7-2, sustituya A52 por A51 y PULL por PUSH en lo siguiente



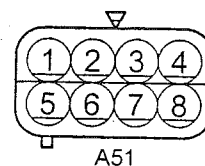
Inspección 1:

Realice una inspección individual del solenoide de enganche 1.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A51

Estándar: (Lado del solenoide)

A51-7 - A51-3	$7,2 \pm 0,36 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	--

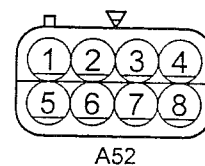
**Inspección 2:**

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A23 y A51

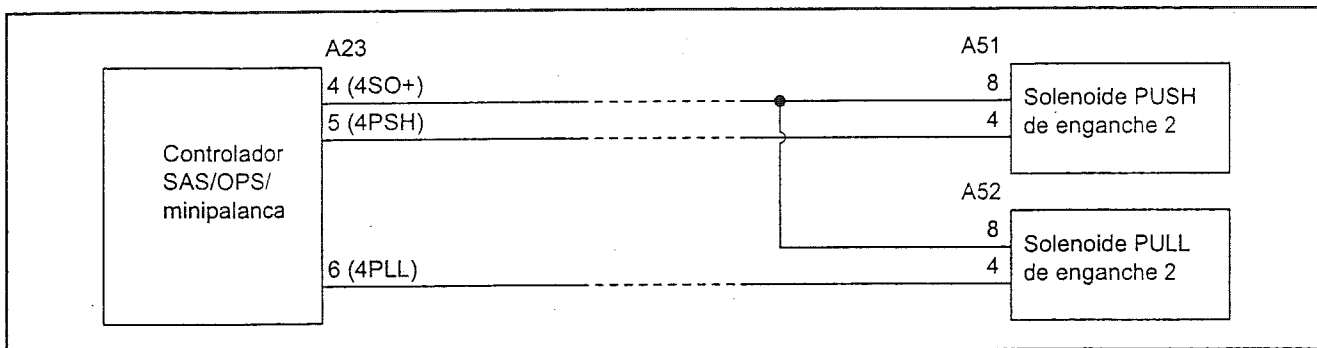
Estándar:

A23-4 - A51-8	Hay continuidad
A23-5 - A51-4	Hay continuidad
A23-4 - A23-5	No hay continuidad
A23-4 - A23-6	No hay continuidad



● Códigos de error H8-1, H8-2 (Anormalidad del solenoide de enganche 2)

Parte relacionada

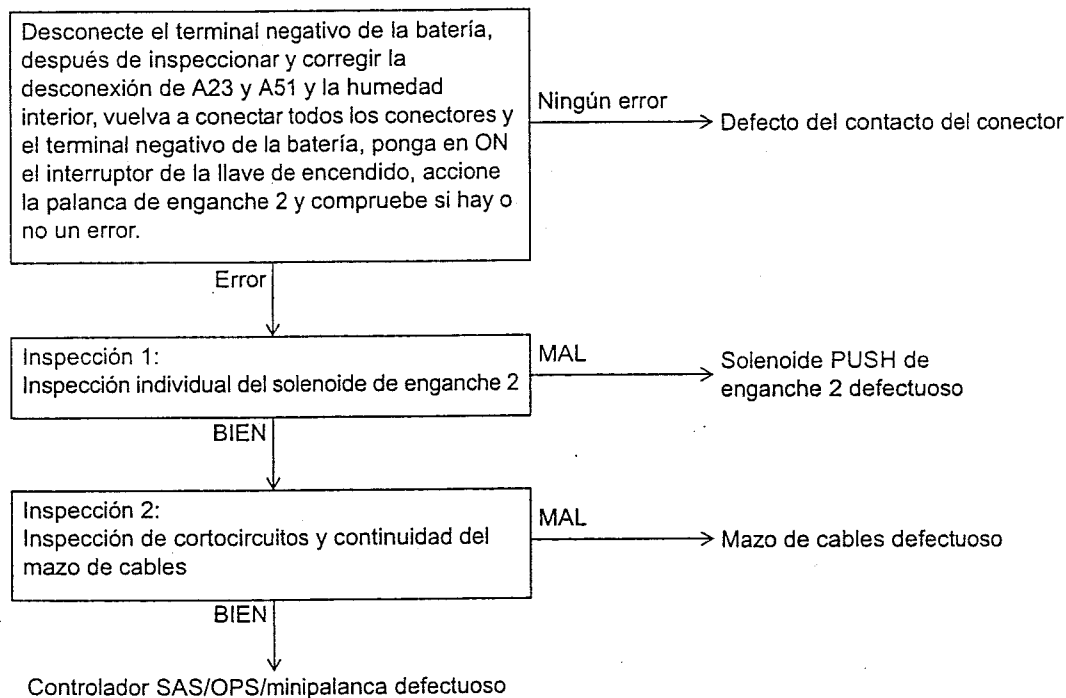


Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del solenoide PUSH de enganche 2 defectuoso
- ③ Solenoide PUSH de enganche 2 defectuoso
- ④ Mazo de cables del solenoide PULL de enganche 2 defectuoso
- ⑤ Solenoide PULL de enganche 2 defectuoso
- ⑥ Controlador SAS/OPS/minipalanca defectuoso

Códigos de error H8-1, H8-2

Ahora se describe H8-1. Para H8-2, sustituya A52 por A51 y PULL por PUSH en lo siguiente.



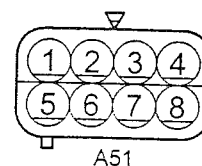
Inspección 1:

Realice una inspección individual del solenoide de enganche 2.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte el terminal negativo de la batería y A51

Estándar: (Lado del solenoide)

A51-8 - A51-4	$7,2 \pm 0,36 \Omega (20^{\circ}\text{C})$
---------------	--

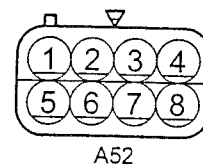
**Inspección 2:**

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A23 y A51

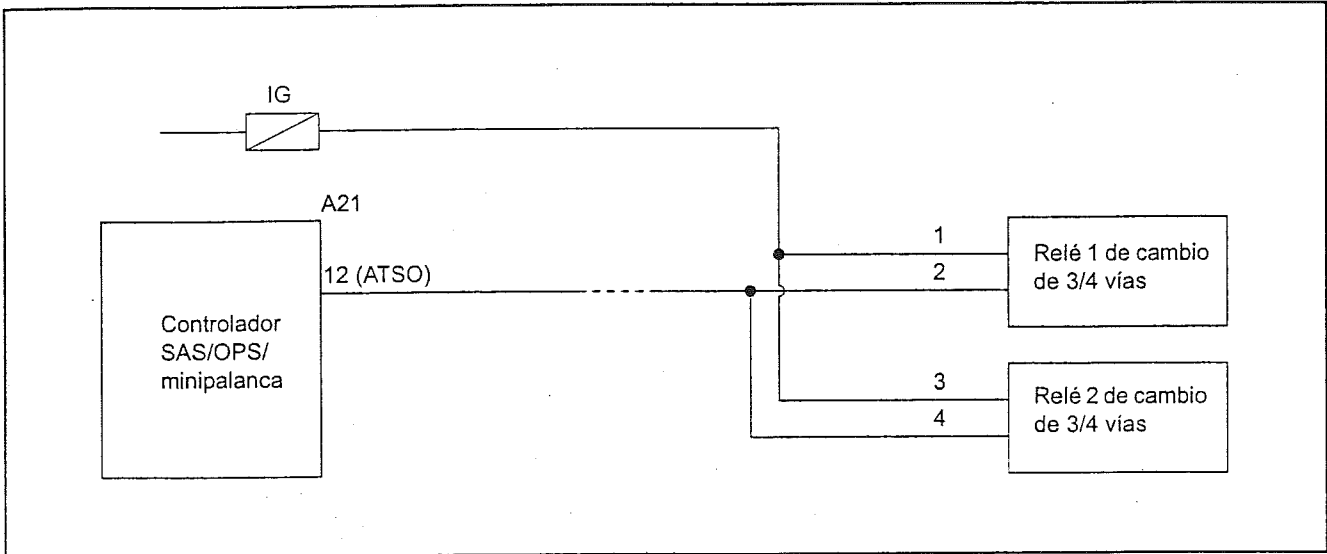
Estándar:

A23-4 - A51-8	Hay continuidad
A23-5 - A51-4	Hay continuidad
A23-4 - A23-5	No hay continuidad
A23-4 - A23-6	No hay continuidad



● Código de error HA-1 (Anormalidad del relé de cambio de 3/4 vías)

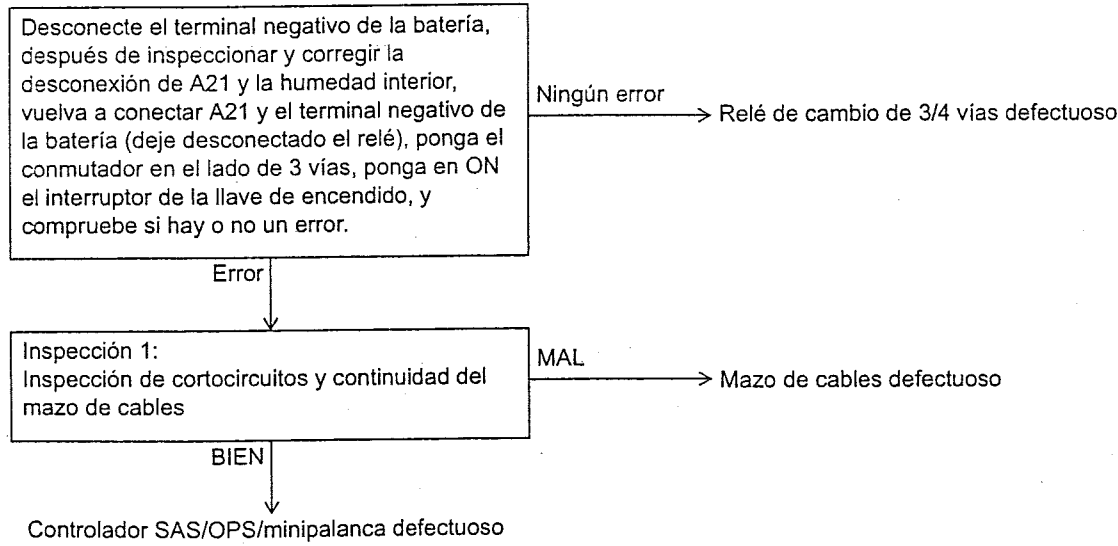
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del relé 1 de cambio de 3/4 vías defectuoso
- ③ Relé 1 de cambio de 3/4 vías defectuoso
- ④ Mazo de cables del relé 2 de cambio de 3/4 vías defectuoso
- ⑤ Relé 2 de cambio de 3/4 vías defectuoso
- ⑥ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error HA-1



Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21 y el relé de cambio

Estándar:

A21-12 - Terminal 2 del relé	Hay continuidad
A21-12 - Terminal 4 del relé	Hay continuidad
A21-12 - Bastidor	No hay continuidad

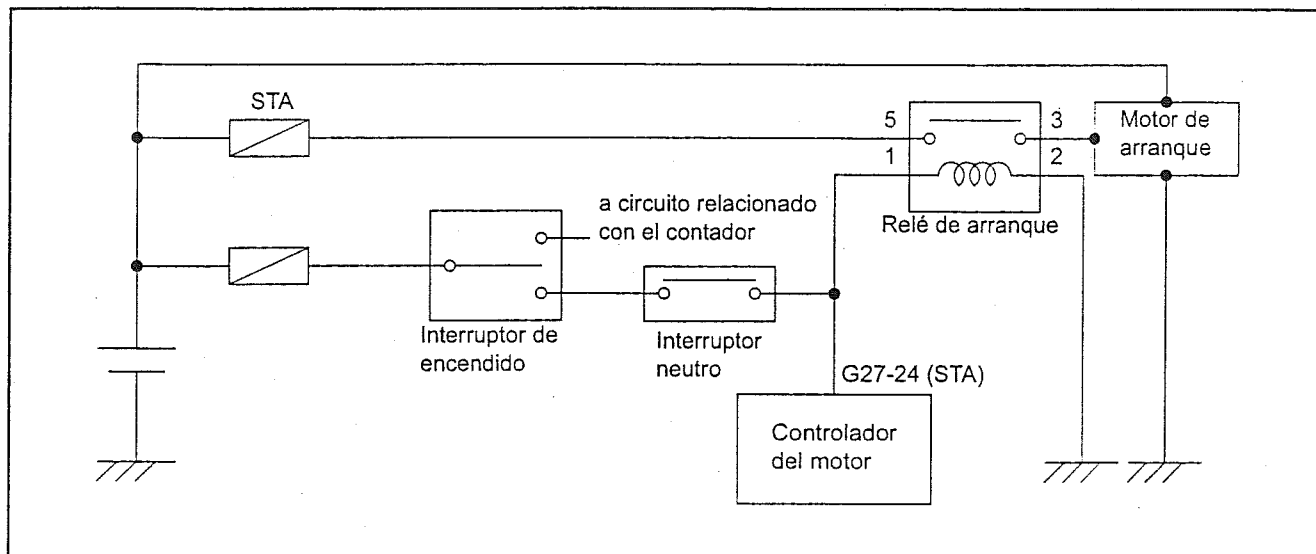
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS CUANDO NO HAY CÓDIGO DE ERROR

Lista de motores 4Y-E por síntoma

Síntoma	Parte a inspeccionar	Página para referencia
No arranca con manivela	1. Relé del motor de arranque y motor de arranque	21-218
	2. Interruptor de arranque neutro	—
No se puede arrancar (no hay combustión de arranque)	1. Sistema de alimentación de energía ECU	21-220
	2. Sistema del encendedor	21-105
	3. Circuito de la bomba de combustible	21-222
	4. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
No se puede arrancar (no hay combustión completa)	1. Circuito de la bomba de combustible	21-222
	2. Sistema del encendedor	21-105
	3. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
No arranca bien	1. Mariposa electrónica	Consulte el manual de reparaciones del motor
	2. Circuito de la bomba de combustible	21-222
	3. Sistema del encendedor	21-105
	4. Bujías de encendido	Consulte el manual de reparaciones del motor
	5. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
	6. Compresión	Consulte el manual de reparaciones del motor
Marcha lenta rápida y brusca	1. Mariposa electrónica	Consulte el manual de reparaciones del motor
Régimen mínimo alto	1. Mariposa electrónica	Consulte el manual de reparaciones del motor
	2. Sistema de alimentación de energía ECU	21-220
	3. Interruptor de arranque neutro	—
Régimen mínimo bajo	1. Mariposa electrónica	Consulte el manual de reparaciones del motor
	2. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
	3. Sistema del encendedor	21-105
	4. Compresión	Consulte el manual de reparaciones del motor
	5. Circuito de la bomba de combustible	21-222
Marcha lenta inestable	1. Mariposa electrónica	Consulte el manual de reparaciones del motor
	2. Sistema de alimentación de energía ECU	21-220
	3. Circuito de la bomba de combustible	21-222
Penduleo	1. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
	2. Circuito de la bomba de combustible	21-222
	3. Sistema del encendedor	21-105
Indecisión, mala aceleración	1. Sistema del encendedor	21-105
	2. Bujías de encendido	Consulte el manual de reparaciones del motor
	3. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
Después del encendido	1. Circuito de la bomba de combustible	21-222
	2. Bujías de encendido	Consulte el manual de reparaciones del motor
	3. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
Calado del motor (inmediatamente después del arranque)	1. Circuito de la bomba de combustible	21-222
Calado del motor (inmediatamente después de la desaceleración)	1. Inyector de combustible	Consulte el manual de reparaciones del motor
	2. Ordenador de control del motor	—

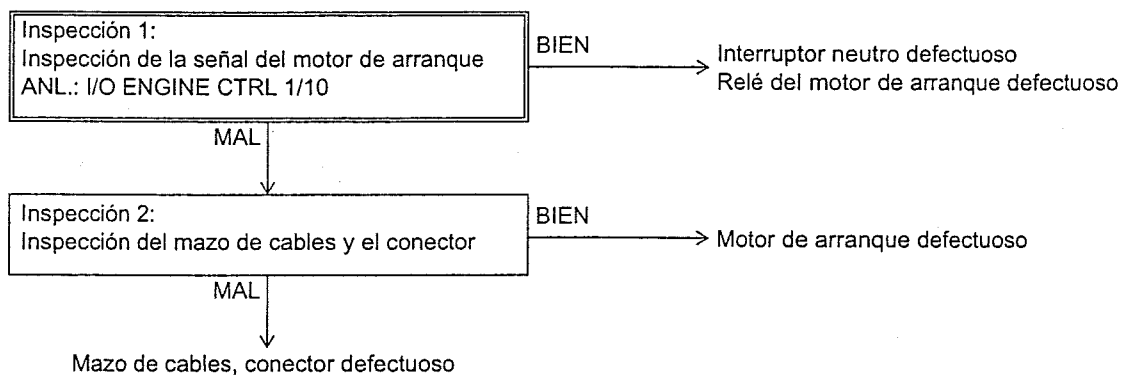
● Relé del motor de arranque y motor de arranque

Parte relacionada



Posible causa

- ① Interruptor neutro defectuoso
- ② Relé del motor de arranque defectuoso
- ③ Motor de arranque defectuoso
- ④ Mazo de cables, conector defectuoso



Inspección 1:

Realice una inspección de la señal del motor de arranque.

Interruptor de la llave de encendido en ON

Señal del motor de arranque (motor de E/S: STA)

Estándar:

	Motor de arranque parado	Motor de arranque en funcionamiento
STA	0	1

Inspección 2:

Realice una inspección del mazo de cables.

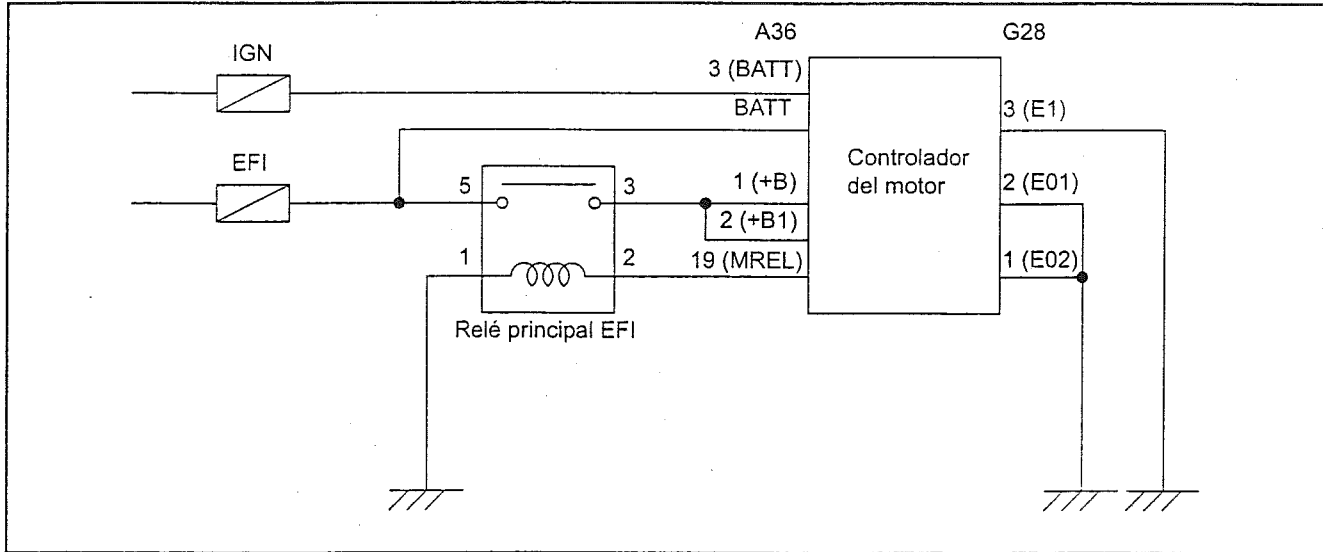
Interrupción de la llave de encendido en OFF, extraiga el relé del motor de arranque, arranque con manivela el motor y compruebe la tensión

Estándar:

Terminal 1 del relé - bastidor	9 - 14 V
Terminal 2 del relé - bastidor	0 V
Terminal 3 del relé - bastidor	0 V
Terminal 5 del relé - bastidor	9 - 14 V

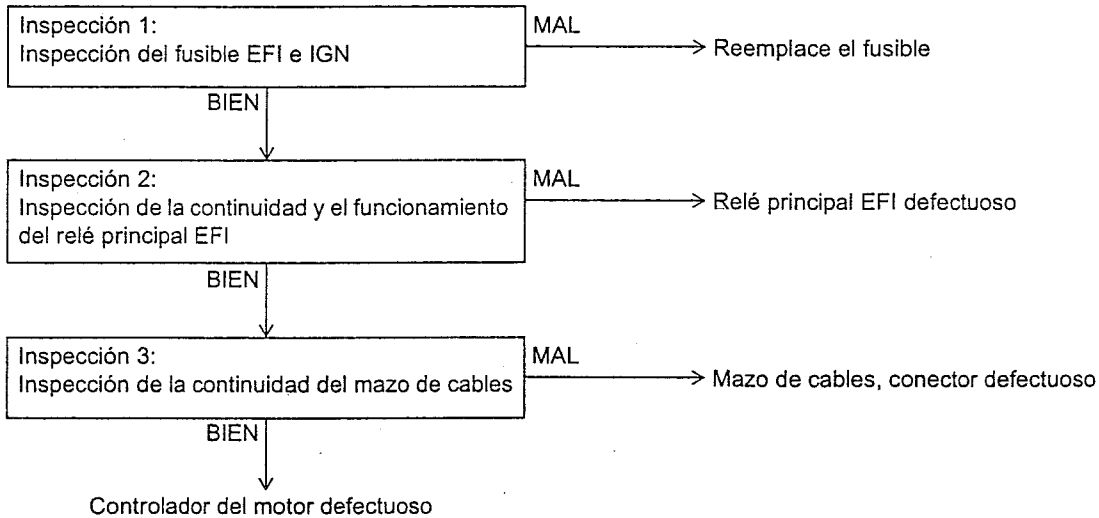
● Sistema de alimentación de energía ECU

Parte relacionada



Posible causa

- ① Fusible fundido
- ② Relé principal EFI defectuoso
- ③ Mazo de cables, conector defectuoso



Inspección 1:

Realice una inspección de la continuidad del fusible.

Extraiga el fusible EFI y el fusible IGN.

Estándar: Hay continuidad.

Inspección 2:

Inspeccione el relé principal EFI.

- (1) Inspeccione el funcionamiento del relé principal EFI.

Interrupor de la llave de encendido en ON, accione el relé principal EFI

Estándar:

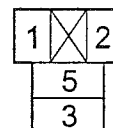
El relé principal EFI hace un sonido de funcionamiento en coordinación con el interruptor de la llave de encendido.

- (2) Inspeccione la continuidad entre cada uno de los terminales del relé.

Interrupor de la llave de encendido en OFF, extraiga el relé principal EFI

Estándar:

Terminales 1 - 2 del relé	Hay continuidad
Terminales 3 - 5 del relé	No hay continuidad



Relé EFI

- (3) Inspeccione si hay continuidad entre los terminales 3 y 5 del relé cuando se aplica la tensión de batería en los terminales 1 a 2.

Estándar: Hay continuidad.

Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad del mazo de cables.

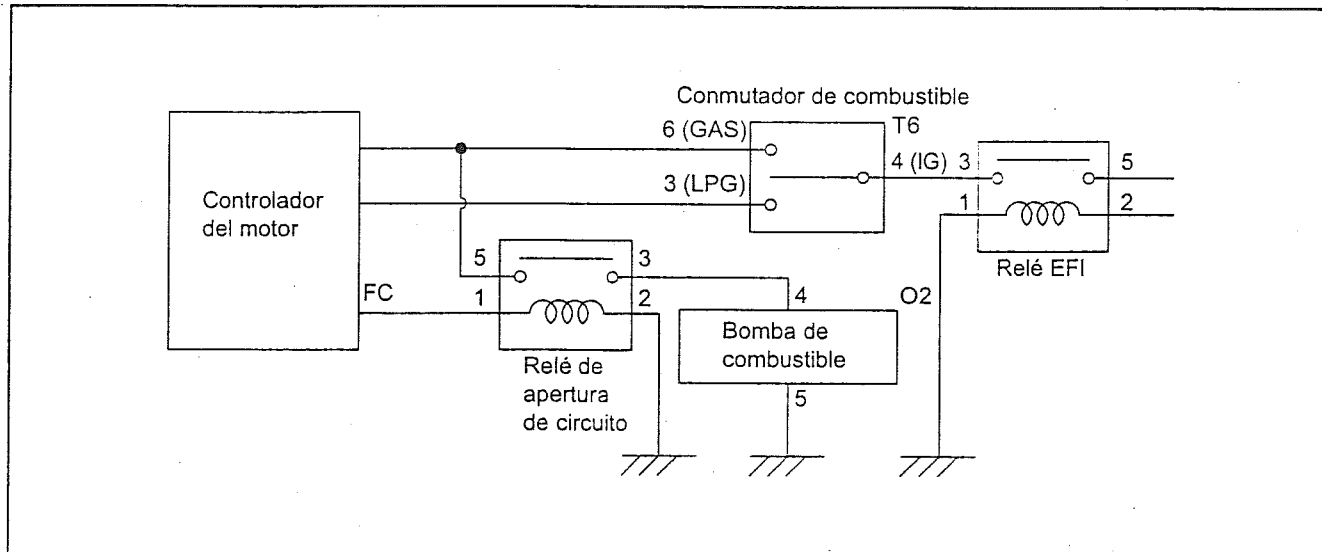
Interrupor de la llave de encendido en OFF

Estándar:

IGN - Interruptor IG	Hay continuidad
MREL - Relé principal EFI (N18)	Hay continuidad
Relé principal EFI (Z23) - bastidor	Hay continuidad
EFI - +B	Hay continuidad
EFI - +B1	Hay continuidad
EFI - BATT	Hay continuidad
E01 - bastidor	Hay continuidad
E02 - bastidor	Hay continuidad
E1 - bastidor	Hay continuidad

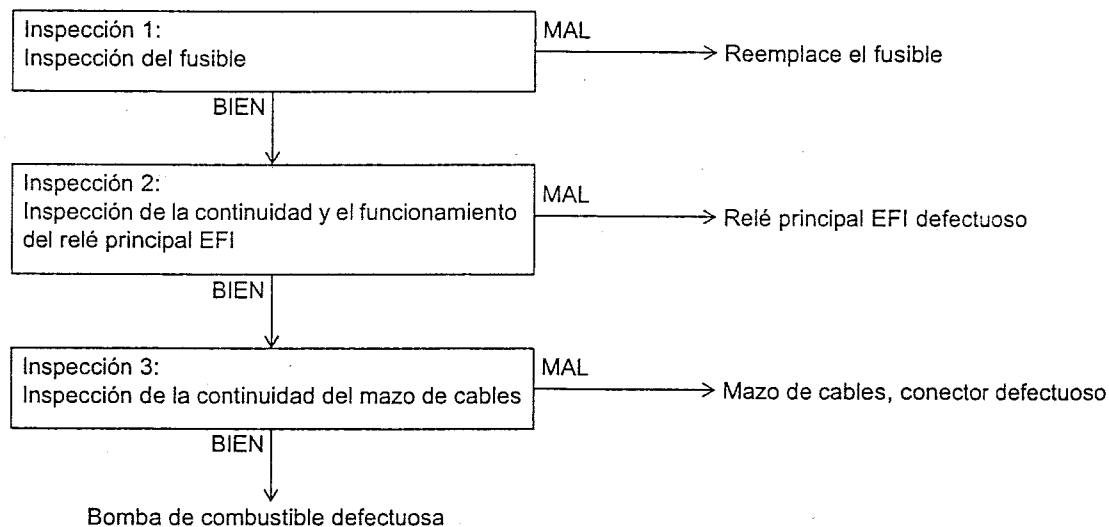
● Sistema de control de la bomba de combustible

Parte relacionada



Posible causa

- ① Fusible fundido
- ② Relé principal EFI defectuoso
- ③ Mazo de cables, conector defectuoso
- ④ Bomba de combustible defectuosa



Inspección 1:

Realice una inspección de la continuidad del fusible.

Extraiga el fusible EFI y el fusible IGN.

Estándar: Hay continuidad.

Inspección 2:

Inspeccione el relé principal EFI.

- (1) Inspeccione el funcionamiento del relé principal EFI.

Interrupción de la llave de encendido en ON, inspeccione el funcionamiento del relé principal EFI

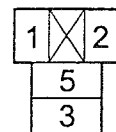
Estándar: El relé principal EFI hace un sonido de funcionamiento en coordinación con el interruptor de la llave de encendido

- (2) Inspeccione la continuidad entre cada uno de los terminales del relé

Interrupción de la llave de encendido en OFF, extraiga el relé principal EFI

Estándar:

Terminales 1 - 2 del relé	Hay continuidad
Terminales 3 - 5 del relé	No hay continuidad



Relé EFI

- (3) Inspeccione si hay continuidad entre los terminales 3 y 5 del relé cuando se aplica la tensión de batería en los terminales 1 a 2.

Estándar: Hay continuidad.

Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad del mazo de cables.

Interrupción de la llave de encendido en OFF

Estándar:

Relé principal - conmutador de combustible	Hay continuidad
Conmutador de combustible - GAS	Hay continuidad
FC - Relé de apertura de circuito	Hay continuidad
Relé de apertura de circuito - GND	Hay continuidad
Conmutador de combustible - Relé de apertura del circuito	Hay continuidad
Relé de apertura del circuito - Bomba de combustible	Hay continuidad
Bomba de combustible - GND	Hay continuidad